

DOCUMENTAZIONE FINALE — Gestionale Noleggio Veicoli

Introduzione

Il progetto consiste in un gestionale per il noleggio di veicoli (auto e scooter).

L'applicazione permette di:

- Gestire auto e scooter
- Gestire clienti
- Registrare e modificare noleggi
- Gestire pagamenti
- Visualizzare informazioni collegate (cliente → noleggi, veicolo → noleggi, pagamento → cliente)

Il sistema è sviluppato in Java utilizzando architettura **MVC + DAO**, interfaccia grafica **Swing**, e database **PostgreSQL**.

Architettura del Sistema

Il progetto è suddiviso in cinque package principali:

model

Contiene le classi che rappresentano i dati:

- Auto
- Scooter
- Cliente
- Noleggio
- Pagamento

dao

Contiene le interfacce che definiscono le operazioni disponibili sul database:

- AutoDAO
- ScooterDAO
- ClienteDAO
- NoleggioDAO
- PagamentoDAO

implementazionePostgresDAO

Contiene le classi che implementano le interfacce DAO e comunicano con PostgreSQL:

- AutoImplementazionePostgresDAO
- ScooterImplementazionePostgresDAO
- ClienteImplementazionePostgresDAO
- NoleggioImplementazionePostgresDAO
- PagamentoImplementazionePostgresDAO

controller

Contiene la classe Controller, che coordina tutte le operazioni tra GUI, DAO e Model.

gui

Contiene le interfacce grafiche Swing:

- HomeGUI
- AutoGUI
- ScooterGUI
- ClienteGUI
- NoleggioGUI
- PagamentoGUI

Funzionamento del Sistema

Flusso generale

1. L'utente interagisce con una GUI (es. AutoGUI).
2. La GUI chiama il **Controller**.
3. Il Controller chiama il relativo **DAO**.
4. Il DAO usa la sua implementazione Postgres per comunicare con il database.
5. I dati vengono restituiti alla GUI.

Questo garantisce separazione dei livelli, modularità e facilità di manutenzione.

Manuale d'Uso

Home

All'avvio compare la schermata Home, con i pulsanti:

- Gestione Auto
- Gestione Scooter
- Gestione Clienti
- Gestione Noleggi
- Gestione Pagamenti

Seleziona la sezione desiderata.

Gestione Auto

Permette di:

- Visualizzare tutte le auto
- Aggiungere una nuova auto
- Modificare un'auto
- Eliminare un'auto
- Cambiare stato (DISPONIBILE, NOLEGGIATO, IN_MANUTENZIONE)
- Visualizzare i noleggi associati

Campi richiesti:

- Targa
- Marca
- Modello
- Porte
- Stato

Gestione Scooter

Permette di:

- Visualizzare tutti gli scooter
- Aggiungere uno scooter
- Modificare uno scooter
- Eliminare uno scooter
- Cambiare disponibilità
- Visualizzare i noleggi associati

Campi richiesti:

- Targa
- Marca
- Modello
- Cilindrata
- Disponibilità

Gestione Clienti

Permette di:

- Visualizzare tutti i clienti
- Aggiungere un cliente
- Modificare un cliente
- Eliminare un cliente
- Visualizzare i noleggi associati

Campi richiesti:

- Nome
- Cognome
- Telefono
- Email

Gestione Noleggi

Permette di:

- Visualizzare tutti i noleggi
- Aggiungere un noleggio
- Modificare un noleggio
- Eliminare un noleggio
- Visualizzare cliente e veicolo associati

Campi richiesti:

- ID Cliente
- ID Veicolo
- Tipo veicolo (auto/scooter)
- Data inizio
- Data fine (opzionale)
- Prezzo

Regole:

- Un veicolo può essere noleggiato solo se non ha un noleggio attivo.
- Alla creazione del noleggio, il veicolo diventa **NOLEGGIATO**.

Gestione Pagamenti

Permette di:

- Visualizzare tutti i pagamenti
- Aggiungere un pagamento
- Modificare un pagamento
- Eliminare un pagamento
- Visualizzare cliente associato

Campi richiesti:

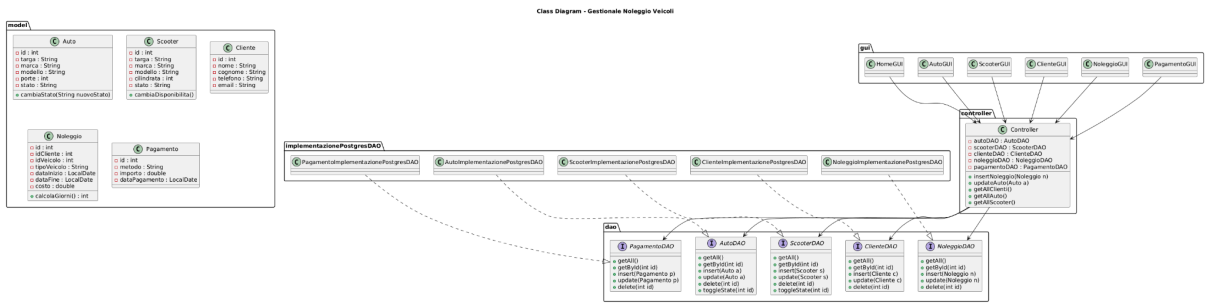
- Importo
- Data pagamento
- Metodo
- ID Cliente

Javadoc

Il Javadoc è stato generato automaticamente e contiene:

- Descrizione delle classi
- Descrizione dei metodi
- Parametri e valori di ritorno
- Eccezioni sollevate
- Relazioni tra componenti

Class Diagram



NB : Nelle varie classi , sono omessi i metodi getter e setter e costruttori in quanto metodi che andrebbero ripetuti per ogni classe a discapito della leggibilità del diagramma.